Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode)	: Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester	: 2025-2026 / Ganjil
Modul	: 3 – Structures and Dynamic Arrays
Tanggal Praktikum	: Selasa, 28 April 2026

Naskah Soal Praktikum

Pembuat Naskah : Stefen Sutandi

Soal 1 - Penjaga Kubah

Deskripsi Soal

Sebuah kubah pengaman dijaga oleh petugas dalam tiga shift berbeda: pagi, siang, dan malam. Setiap penjaga memiliki identitas dan skor respons yang menunjukkan performanya saat bertugas. Kepala keamanan ingin mengetahui siapa penjaga terbaik pada tiap shift agar jadwal evaluasi dapat segera disusun. Jika suatu shift tidak memiliki penjaga terdaftar, sistem tetap harus menandai kondisi itu dengan jelas.

Tampilkan penjaga terbaik untuk tiap shift.

Kondisi/Aturan

1. Shift hanya PAGI, SIANG, atau MALAM
2. Ranking dalam tiap shift:

- skor lebih tinggi lebih baik
- jika sama, ID lebih kecil lebih baik
- jika sama, nama alfabetis lebih kecil lebih baik

3. Jika suatu shift tidak memiliki penjaga, cetak -

Format Input

N nama1 id1 shift1 skor1 ... namaN idN shiftN skorN

Format Output

PAGI ... *SIANG ...* *MALAM ...*

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

<u>4 Alya 101 PAGI 80 Bima 102 SIANG 92 Cika 103 PAGI 88 Doni 104 MALAM 70</u> *PAGI Cika 103 88* *SIANG Bima 102 92* *MALAM Doni 104 70*

Soal 2 – Saran Inventaris Prefix

Deskripsi Soal

Gudang perlengkapan penelitian memiliki banyak nama barang yang tersimpan dalam katalog digital. Saat operator mengetik awalan nama suatu barang, sistem pencarian harus segera memberikan beberapa saran paling relevan agar proses input menjadi lebih cepat. Anda diminta membuat mekanisme sederhana yang dapat menampilkan maksimal tiga nama barang pertama yang cocok dengan awalan yang diberikan.

Kondisi/Aturan

1. input: N nama1 nama2 ... namaN prefix
2. urutkan semua nama alfabetis
3. ambil maksimal 3 nama yang prefix-nya cocok
4. output:
   - SUGGESTION nama1 nama2 nama3
   - atau TIDAK ADA

Format Input

N nama1 nama2 ... namaN prefix

Format Output

SUGGESTION nama1 nama2 nama3

atau

TIDAK ADA

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

<u>5 carrier carabiner campstove matras compass ca</u> *SUGGESTION campstove carabiner carrier*